
UNIVERSIDADE CESUMAR — UNICESUMAR
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, TECNOLÓGICAS E AGRÁRIAS
Engenharia de Software / Análise e Desenvolvimento de Sistemas

ARIEL COUTINHO MENESES — 26001133-2
ENZO RAFAEL MENDONÇA FREITAS— 26012600-2

PSE EM AÇÃO
Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola

MARINGÁ — PR
2026

ARIEL COUTINHO MENESES
ENZO RAFAEL MENDONÇA FREITAS

**PSE EM AÇÃO: SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO
DE AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA**

Documento referente à 1ª entrega da
Atividade Extensionista de Prática (AEP),
apresentado ao curso de Engenharia de
Software da Universidade Cesumar
(UNICESUMAR), como requisito parcial
de avaliação

MARINGÁ— PR
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO	3
2 PROBLEMA DE PESQUISA / QUESTÃO NORTEADORA	5
3 OBJETIVOS	5
3.1 Objetivo geral	5
3.2 Objetivos específicos	5
4 JUSTIFICATIVA	6
5 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO	7
5.1 Fluxograma geral do sistema	7
5.2 Fluxograma detalhado — cadastro de ação	8
5.3 Pseudocódigo da operação de cadastro	9
6 ENGENHARIA DE SOFTWARE	10
6.1 Usuários e delimitação do escopo	10
6.2 Requisitos funcionais	10
6.3 Requisitos não funcionais	11
6.4 Processo de desenvolvimento adotado	11
6.5 Planejamento das sprints	12
6.6 Riscos do projeto e mitigações	13
6.7 Checklist de conformidade com a rubrica	14
REFERÊNCIAS	17

1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

O Programa Saúde na Escola (PSE) constitui uma política pública brasileira de caráter intersetorial, instituída pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, que uniu os Ministérios da Saúde e da Educação em torno de um propósito comum: apoiar o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens matriculados na rede pública de ensino (BRASIL, 2007). Desde a sua criação, o Programa parte da premissa de que a escola é um espaço privilegiado para a promoção da saúde, por reunir grande parte da população infantojuvenil do país e possibilitar ações continuadas de prevenção e cuidado, difíceis de sustentar em outros equipamentos públicos (BRASIL, [2024]).

O funcionamento do PSE está baseado na articulação entre as equipes de Atenção Primária à Saúde e as equipes das escolas públicas, que passam a planejar em conjunto ações de promoção, prevenção e atenção à saúde voltadas aos estudantes (BRASIL, [2024]). Segundo o Ministério da Educação, essa parceria tem caráter transdisciplinar e busca aproximar políticas historicamente separadas entre os setores de saúde e de educação, evitando que crianças e adolescentes sejam atendidos de maneira fragmentada e descontínua (BRASIL, [2024]).

Ao longo dos anos, o Programa passou por mudanças relevantes em sua abrangência e formato de gestão. A partir de 2013, com a universalização do PSE, todos os municípios brasileiros tornaram-se aptos a aderir à iniciativa, o que ampliou de forma expressiva o número de escolas e de estudantes atendidos (SANTA CATARINA, [2024]). Fernandes et al. (2022), ao analisarem os primeiros quinze anos de implementação do Programa no país, constataram que, além do crescimento na adesão dos municípios, o PSE também evoluiu em sua estrutura de gestão, consolidando o território como principal espaço de atuação e a articulação entre saúde e educação como estratégia propulsora para a construção de arranjos locais de cuidado.

As ações do PSE giram em torno de diferentes eixos temáticos, entre os quais se destacam a alimentação saudável, a promoção da atividade física, a saúde mental, a cultura de paz, a vacinação, a saúde bucal e a prevenção das violências, os quais orientam o planejamento das equipes intersetoriais em cada território (BRASIL.

MINISTÉRIO DA SAÚDE; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2011). Essa multiplicidade temática exige das equipes um esforço permanente de organização, já que cada escola pode desenvolver, ao longo do ano letivo, diversas ações com públicos, datas, responsáveis e situações distintas, muitas vezes conduzidas de forma simultânea em diferentes unidades.

O acompanhamento dessas ações é reconhecido como parte essencial da gestão do Programa. O próprio Ministério da Saúde destaca que o monitoramento e a avaliação devem se tornar práticas rotineiras na implementação do PSE, pois permitem identificar o que já foi realizado, orientar ajustes na condução das atividades e legitimar o esforço das equipes junto aos estudantes atendidos (BRASIL, [2024]). Na prática cotidiana de muitos municípios, contudo, esse acompanhamento ainda depende fortemente de anotações manuscritas, formulários impressos e planilhas dispersas entre diferentes profissionais, o que dificulta a consolidação das informações e compromete a tomada de decisão em tempo hábil.

É nesse cenário que se insere a proposta da equipe fictícia IntegraPSE, criada para representar uma equipe intersetorial municipal responsável pelo acompanhamento das ações do PSE em diversas escolas participantes. A dispersão das informações em registros manuais compromete a localização de ações programadas, a verificação do que já foi concluído, a identificação de cancelamentos e a consolidação do número de participantes atendidos em cada escola — problema que motivou a contratação, pela IntegraPSE, de estudantes de Engenharia de Software e de Análise e Desenvolvimento de Sistemas para o planejamento e o desenvolvimento de uma aplicação simples, em linguagem C, capaz de organizar esse processo sem comprometer a privacidade dos estudantes envolvidos.

2 PROBLEMA DE PESQUISA / QUESTÃO NORTEADORA

Considerando o cenário apresentado, o problema de pesquisa que orienta este trabalho pode ser expresso pela seguinte questão norteadora: como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

Essa questão parte do reconhecimento de que a fragmentação das informações — hoje distribuídas entre anotações, formulários e planilhas separadas — dificulta tarefas simples, porém essenciais à gestão do Programa, como localizar uma ação programada, verificar seu andamento, identificar cancelamentos e consolidar o número de participantes atendidos por escola. O desafio proposto ao grupo, portanto, não é construir um sistema de saúde propriamente dito, mas uma ferramenta de apoio à gestão e ao planejamento de ações coletivas, dentro dos limites técnicos e éticos definidos para o projeto.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Planejar e desenvolver, em linguagem C, uma aplicação de terminal capaz de registrar, pesquisar, atualizar e sintetizar informações sobre ações coletivas do Programa Saúde na Escola, oferecendo à equipe intersetorial fictícia IntegraPSE uma alternativa mais organizada e confiável às anotações manuais, planilhas e formulários atualmente utilizados.

3.2 Objetivos específicos

- Levantar e descrever os requisitos funcionais e não funcionais necessários ao funcionamento do sistema, a partir do escopo mínimo definido para o projeto.
- Elaborar fluxogramas que representem o funcionamento geral do sistema e o detalhamento de uma de suas operações, orientando a lógica de programação a ser implementada.
- Definir a estrutura de dados (vetor de registros) e as funções responsáveis por cadastrar, listar, pesquisar, atualizar e resumir as ações do PSE, de acordo com os conteúdos estudados no semestre.
- Planejar mecanismos de validação de entrada capazes de impedir códigos repetidos, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inexistentes no menu.

-
- Organizar o desenvolvimento do sistema em um processo incremental, com entregas semanais, culminando na implementação, nos testes e na apresentação final da solução.

4 JUSTIFICATIVA

Do ponto de vista acadêmico, o desenvolvimento do sistema PSE em Ação oferece à equipe a oportunidade de aplicar, em um problema real e contextualizado, os conteúdos estudados no início dos cursos de Engenharia de Software e de Análise e Desenvolvimento de Sistemas — estruturas condicionais, laços de repetição, vetores, funções e validação de entradas. Ao trabalhar com um problema de gestão pública concreto, e não apenas com exercícios isolados, o grupo é levado a articular lógica de programação, engenharia de requisitos e comunicação escrita em uma única entrega, exercitando competências que serão exigidas ao longo de toda a formação.

Do ponto de vista social, a proposta se justifica pela relevância do próprio Programa Saúde na Escola, que, conforme apontado por Fernandes et al. (2022), consolidou-se ao longo de quinze anos como uma política de amplo alcance para a promoção de saúde e educação integral de crianças e adolescentes da rede pública brasileira. Ferramentas simples de planejamento e acompanhamento, ainda que em escala reduzida e com propósito didático, ajudam a evidenciar como soluções computacionais acessíveis podem contribuir para qualificar a gestão de políticas públicas, tornando mais visíveis as ações realizadas, os cancelamentos e a real adesão dos estudantes às atividades propostas.

Por fim, cabe destacar que a solução foi delimitada, desde a sua concepção, para não tratar de dados sensíveis dos estudantes — não há registro de nome, diagnóstico, prontuário ou condição clínica individual —, o que reforça a preocupação do grupo com os limites éticos do uso de tecnologia em contextos escolares e de saúde, tema que será retomado na reflexão social do projeto.

Vale destacar também o lugar que o PSE em Ação ocupa entre os projetos pensados a partir do Programa. Diferentemente de propostas voltadas a um único eixo temático — como as que tratam especificamente de alimentação saudável —, o sistema aqui planejado não nasce vinculado a uma frente isolada de atuação, mas a

um problema transversal: a dispersão das informações entre ações de temas diferentes, conduzidas ao mesmo tempo em escolas distintas. Por isso, em vez de aprofundar-se em um eixo específico do PSE, o grupo optou por desenvolver uma ferramenta de gestão capaz de organizar, em um único lugar, ações de qualquer natureza — sejam elas de atividade física, saúde mental, vacinação, saúde bucal, cultura de paz ou prevenção das violências. Essa opção não torna o projeto menos aderente ao Programa; ao contrário, responde diretamente à multiplicidade temática que caracteriza o PSE e à dificuldade, relatada por gestores e equipes escolares, de acompanhar de forma integrada ações tão diversas.

5 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Antes da implementação em linguagem C, o grupo elaborou dois fluxogramas que orientam a construção do sistema: um fluxograma geral, que representa o funcionamento do menu principal e o encadeamento das operações disponíveis, e um fluxograma detalhado, referente à operação de cadastro de uma ação do PSE — escolhida por concentrar a maior parte das regras de validação exigidas no escopo mínimo do projeto.

5.1 Fluxograma geral do sistema

O fluxograma a seguir representa a estrutura de repetição que controla o menu principal do sistema. Após a inicialização do vetor de ações, o menu é exibido repetidamente até que o usuário selecione a opção de encerrar o programa; entradas fora do intervalo esperado geram mensagem de opção inválida, sem interromper a execução.

Fluxograma Geral do Sistema — PSE em Ação

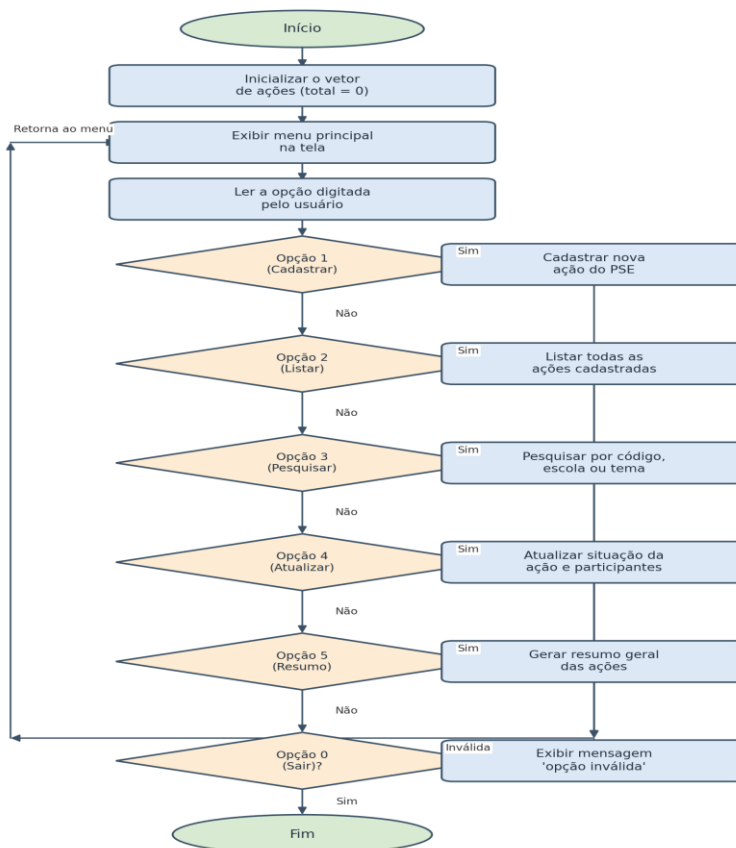


Figura 1 — Fluxograma geral do sistema PSE em Ação

Fonte: os autores (2026).

5.2 Fluxograma detalhado — cadastro de ação

O fluxograma abaixo detalha a operação de cadastro, evidenciando as validações exigidas pelo escopo mínimo do sistema: verificação de campos obrigatórios vazios, de código já existente no vetor de ações e de quantidade prevista negativa. Somente após passar por todas as validações a nova ação é gravada com situação inicial “planejada”.

Fluxograma Detalhado — Cadastro de Ação do PSE

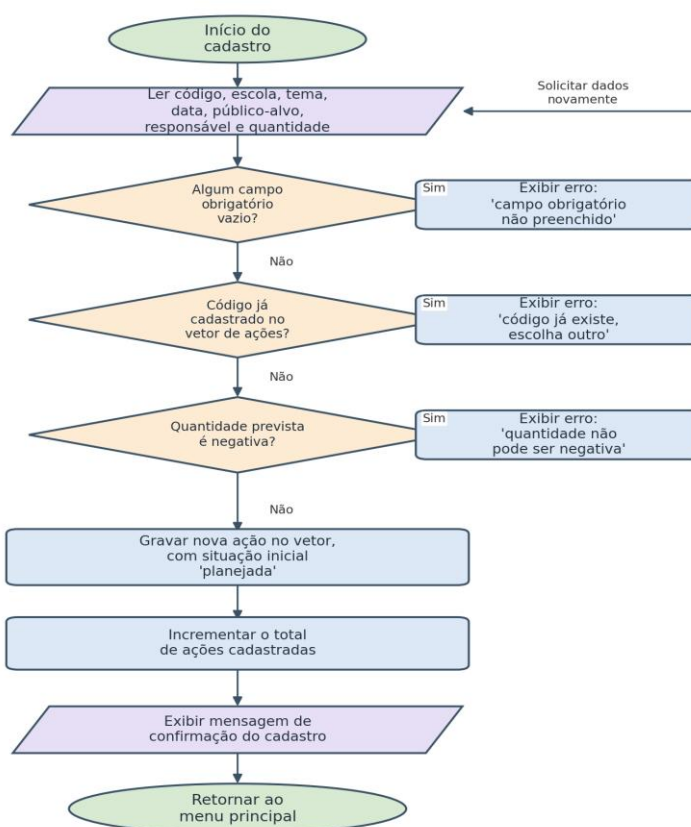


Figura 2 — Fluxograma detalhado da operação de cadastro de ação

Fonte: os autores (2026).

5.3 Pseudocódigo da operação de cadastro

Com base no fluxograma detalhado, o grupo elaborou o pseudocódigo a seguir, que servirá de referência direta para a implementação da função de cadastro em linguagem C na etapa de desenvolvimento do sistema.

```
INÍCIO CadastrarAcao(vetorAcoes, totalAcoes)
  LER codigo, escola, tema, data, publicoAlvo, responsavel, quantidadePrevista

  SE codigo, escola, tema, data, publicoAlvo ou responsavel = VAZIO ENTÃO
    ESCREVER "Erro: campo obrigatório não preenchido."
    RETORNAR ao início do cadastro
  FIM SE

  PARA i DE 0 ATÉ totalAcoes - 1 FAÇA
    SE vetorAcoes[i].codigo = codigo ENTÃO
      ESCREVER "Erro: código já cadastrado."
      RETORNAR ao início do cadastro
    FIM SE
  FIM PARA

  SE quantidadePrevista < 0 ENTÃO
    ESCREVER "Erro: quantidade não pode ser negativa."
    RETORNAR ao início do cadastro
  FIM SE

  vetorAcoes[totalAcoes].codigo <- codigo
  vetorAcoes[totalAcoes].escola <- escola
  vetorAcoes[totalAcoes].tema <- tema
  vetorAcoes[totalAcoes].data <- data
  vetorAcoes[totalAcoes].publicoAlvo <- publicoAlvo
  vetorAcoes[totalAcoes].responsavel <- responsavel
  vetorAcoes[totalAcoes].quantidadePrevista <- quantidadePrevista
  vetorAcoes[totalAcoes].situacao <- "planejada"

  totalAcoes <- totalAcoes + 1
  ESCREVER "Ação cadastrada com sucesso."
FIM CadastrarAcao
```

Quadro 1 — Pseudocódigo da operação de cadastro de ação
Fonte: os autores (2026).

6 ENGENHARIA DE SOFTWARE

6.1 Usuários e delimitação do escopo

O principal usuário do sistema é a equipe intersetorial municipal responsável pela gestão do PSE nas escolas participantes — profissionais da Atenção Primária à Saúde e da educação que, juntos, planejam, executam e acompanham as ações do Programa (BRASIL, [2024]). Espera-se que esse usuário opere o sistema diretamente pelo terminal, sem necessidade de treinamento técnico aprofundado, dado o caráter introdutório da aplicação.

O escopo do sistema está delimitado ao registro e ao acompanhamento de ações coletivas do PSE — não incluindo diagnóstico, triagem, prescrição ou qualquer forma de recomendação de tratamento individual. Também estão fora do escopo o uso de banco de dados, interface gráfica, aplicação web ou bibliotecas externas avançadas, conforme os limites técnicos definidos para a atividade. Os dados manipulados pelo sistema são fictícios e de natureza coletiva, sem qualquer identificação individual de estudantes.

6.2 Requisitos funcionais

O quadro a seguir apresenta os requisitos funcionais levantados para o sistema, numerados de RF01 a RF07:

Código	Descrição
RF01	Permitir o cadastro de uma ação do PSE, com código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial “planejada”.
RF02	Listar todas as ações cadastradas de forma organizada, exibindo os principais dados de cada registro.
RF03	Permitir a pesquisa de ações por código, por escola ou por tema, retornando os registros correspondentes.
RF04	Permitir a atualização da situação de uma ação para planejada, realizada ou cancelada, registrando a quantidade efetiva de participantes quando a situação for “realizada”.

Código	Descrição
RF05	Gerar um resumo geral do sistema, apresentando a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes atendidos e o percentual de participação em relação ao número previsto.
RF06	Validar as entradas de dados, impedindo códigos repetidos, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções de menu inexistentes.
RF07	Apresentar um menu principal controlado por estrutura de repetição, permitindo executar diversas operações até que o usuário opte por encerrar o sistema.

Quadro 2 — Requisitos funcionais do sistema
Fonte: os autores (2026).

6.3 Requisitos não funcionais

Além dos requisitos funcionais, foram definidos requisitos não funcionais relacionados à tecnologia, à usabilidade e à ética no tratamento dos dados:

Código	Descrição
RNF01	O sistema deve ser implementado em linguagem C padrão (ANSI C), sem uso de bibliotecas gráficas ou de banco de dados.
RNF02	A interação com o usuário deve ocorrer exclusivamente via terminal (interface de linha de comando), com menus e mensagens textuais claras.
RNF03	Os dados das ações devem ser armazenados em memória (vetor de registros) durante a execução do programa; a persistência em arquivo é opcional.
RNF04	O código-fonte deve ser modularizado em funções com responsabilidades específicas, evitando concentrar a lógica na função main.
RNF05	O sistema não deve registrar nome, diagnóstico, prontuário, condição clínica ou qualquer outro dado sensível individual de estudante, preservando a privacidade e tratando as informações apenas de forma coletiva.

Quadro 3 — Requisitos não funcionais do sistema
Fonte: os autores (2026).

6.4 Processo de desenvolvimento adotado

Para o desenvolvimento do sistema, o grupo adotou uma abordagem incremental inspirada em práticas ágeis simplificadas, com entregas semanais organizadas em sprints. A cada sprint, uma parte específica do sistema é levantada, modelada, implementada e testada, permitindo ajustes contínuos ao longo do semestre e reduzindo o risco de concentrar todo o trabalho na etapa final do projeto. Essa organização também favorece a documentação progressiva do código e a preparação gradual da apresentação final da solução.

6.5 Planejamento das sprints

O planejamento inicial das sprints semanais é apresentado no quadro a seguir, podendo ser ajustado conforme o andamento do projeto:

Sprint	Atividades previstas
Sprint 1	Levantamento de requisitos, definição do escopo, estudo do PSE e modelagem da estrutura de dados (struct da ação).
Sprint 2	Elaboração dos fluxogramas (geral e detalhado), dos pseudocódigos e da produção textual da 1ª entrega.
Sprint 3	Implementação das funções de cadastro e listagem de ações, com validação de código, campos obrigatórios e quantidades.
Sprint 4	Implementação das funções de pesquisa (por código, escola e tema) e de atualização de situação das ações.
Sprint 5	Implementação da função de resumo geral (contagens, total de participantes e percentual de participação) e revisão das validações do sistema.
Sprint 6	Testes com dados fictícios, correção de falhas, documentação final do código e preparação da apresentação do sistema.

Quadro 4 — Planejamento das sprints semanais

Fonte: os autores (2026).

6.6 Riscos do projeto e mitigações

Além do planejamento das sprints, o grupo identificou riscos que podem comprometer o desenvolvimento do sistema, definindo previamente formas de mitigá-los, conforme o quadro a seguir:

Risco	Nível	Mitigação
Escopo excessivo	Médio	Manter o sistema restrito às funcionalidades de gestão coletiva definidas no escopo, sem incluir diagnóstico, triagem ou recursos clínicos.
Erros de entrada do usuário	Médio	Definir as validações (RF06) antes da implementação e testar sistematicamente entradas inválidas durante os testes da Sprint 6.
Capacidade do vetor de ações	Baixo/Médio	Definir um limite máximo de ações compatível com o escopo acadêmico e verificar a capacidade disponível antes de cada novo cadastro.
Dificuldade da equipe com estruturas em C	Médio/Alto	Dividir a implementação em incrementos semanais (sprints) e realizar revisão de código entre os integrantes a cada entrega.
Inclusão indevida de dado sensível de estudante	Baixo/Alto	Utilizar somente dados fictícios e coletivos (RNF05) e revisar todos os campos do sistema antes de cada entrega.
Desalinhamento entre documento e implementação	Médio	Revisar requisitos, fluxogramas e testes a cada sprint, garantindo coerência entre o que foi planejado e o que foi implementado.

Quadro 5 — Riscos do projeto e mitigações
Fonte: os autores (2026).

6.7 Checklist de conformidade com a rubrica

Para facilitar a verificação dos critérios exigidos nesta etapa, o quadro a seguir sintetiza onde cada um deles é evidenciado ao longo do documento:

Critério	Status	Evidência no documento
1. Produção textual e fundamentação	Atendida	Introdução com contextualização do PSE, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, justificativa acadêmica e social, e referências reais com citações diretas e indiretas.

Critério	Status	Evidência no documento
2. Coerência social e ética	Atendida	PSE, multiplicidade temática, usuários diretos e indiretos, limites éticos (RNF05) e delimitação clara do escopo (item 6.1).
3. Fluxogramas e pseudocódigos	Atendida	Fluxograma geral (Figura 1) e detalhado do cadastro (Figura 2), com símbolos padronizados, e pseudocódigo (Quadro 1) diretamente alinhado aos fluxos.
4. Requisitos e planejamento	Atendida	7 RFs (Quadro 2), 5 RNFs (Quadro 3), escopo e limites (item 6.1), processo de desenvolvimento incremental, 6 sprints semanais (Quadro 4) e 6 riscos com mitigação (Quadro 5).
5. Organização dos entregáveis	Atendida	Documento estruturado em formato ABNT, linguagem acadêmica, sumário, referências normalizadas e link do repositório organizado no GitHub.

Quadro 6 — Checklist de conformidade com a rubrica
Fonte: os autores (2026).

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Programa Saúde na Escola (PSE). Brasília, DF: Ministério da Saúde, [2024]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse>. Acesso em: 10 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Programa Saúde na Escola. Brasília, DF: MEC, [2024]. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/programa-saude-na-escola>. Acesso em: 10 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde; Ministério da Educação. Passo a passo PSE: Programa Saúde na Escola: tecendo caminhos da intersetorialidade. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 46 p.

BRASIL. Ministério da Saúde; Ministério da Educação. Portaria Interministerial nº 1.055, de 25 de abril de 2017. Redefine as regras e critérios para adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE) por Estados, Distrito Federal e Municípios e dispõe sobre o respectivo incentivo financeiro para custeio de ações. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 abr. 2017.

FERNANDES, Lucas Agostinho et al. Trajetória dos 15 anos de implementação do Programa Saúde na Escola no Brasil. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 46, n. spe3, p. 13-28, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-11042022e301>.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Programa Saúde na Escola – PSE. Florianópolis: SES/SC, [2024]. Disponível em: <https://www.saude.sc.gov.br/index.php/pt/atencao-primaria-a-saude/gerencias-da-aps/gapps/saude-do-adolescente/programa-saude-na-escola-pse>. Acesso em: 10 set. 2026.